

电力系统继电保护实验报告

学院：电气工程学院

姓名：胡程霄

班级：电气 2307

学号：2233211076

指导教师：宁联辉

实验日期：2026 年 6 月 21 日

目录

一、实验目的.....	3
二、实验设备.....	3
三、实验内容与步骤.....	3
3.1 系统参数与保护整定.....	3
3.2 故障模拟方案.....	7
四、实验数据与图片分析.....	9
4.1 B 点（50% 处）故障数据.....	9
4.2 C 点（100% 末端）故障数据.....	9
4.3 图片分析.....	11
4.4 动作记录汇总.....	24
五、实验结论.....	25
六、心得体会.....	26

一、实验目的

1. 深入理解输电线路相间距离保护及过电流保护的基本原理，掌握其整定计算方法。
2. 借助在线路不同位置模拟多种故障类型，全面验证继电保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
3. 熟练掌握 MK6660 测试仪与 XRT-221 保护装置的操作方法，学会进行保护动作测试并正确判读结果。
4. 通过对故障录波数据和保护装置动作报文的分析，深入理解主保护与后备保护之间的配合关系。

二、实验设备

1. 物理模拟实验平台：5 kW 同步发电机组、模拟输电线路、测控系统、故障录波仪。
2. MK6660 继电保护测试仪（Relay Test System），用于输出故障模拟所需的电压、电流信号。
3. XRT-221 线路微机保护装置，完成距离保护、过电流保护的逻辑判断与跳闸输出。
4. 计算机及配套测试软件，用于参数设置、波形监视与动作时间记录。

三、实验内容与步骤

3.1 系统参数与保护整定

3.1.1 实验系统拓扑结构与参数假设

本实验以一条 220 kV、100 km 的架空输电线路为研究对象，采用单回、双分裂导线布置，系统拓扑可概括为：电源侧经升压变压器接入 220 kV 母线，线路末端接有等值负荷；保护安装于线路首端母线处，配置 XRT-221 线路微机保护装置。为便于分析不同位置故障，将线路等分为 A（首端）、B（50% 处）、

C（末端 100%）三个观测点。该拓扑既保留了实际高压线路的主要电气特征，又通过物理模拟平台实现了安全、可控的故障注入。

线路参数假设是保护整定的基础。根据《电力系统继电保护整定计算规程》（DL/T 584）及 220 kV 线路典型设计，本实验采用单位电抗 $x_1 = 0.4 \Omega/\text{km}$ ，在短路电流计算中主要考虑电抗作用，忽略线路电阻与电纳的次要影响；系统等值容量 $S = 297.2 \text{ MVA}$ ，最小、最大运行方式下等值阻抗分别为 $X_{\text{smin}} = 10 \Omega$ 与 $X_{\text{smax}} = 20 \Omega$ ，体现了系统运行方式变化对短路电流的影响。保护用电流互感器（CT）变比取 780/5，电压互感器（PT）变比取 220 kV/100 V，二次侧额定电流 5 A，二次额定相电压 57.7 V。这些变比将一次侧大电流、高电压按固定比例转换为装置可采集的二次量。

图 1 给出了 220 kV 架空线路的典型电气参数，可作为本实验参数假设的工程依据。线路电阻、电抗、电纳的取值直接影响短路电流大小、电压跌落深度以及距离保护的测量阻抗，因此在整定计算前必须根据实际导线型号与运行环境进行校核。

220 kV 线路参数因工程设计而异，典型电气与结构指标如下：

- 1. 电阻与电抗
每公里电阻典型值：0.085 ~ 0.108 Ω/km
每公里电抗典型值：0.303 ~ 0.42 Ω/km
- 2. 电纳与电容
每相导线电纳：2.66 ~ 3.61 $\mu\text{S}/\text{km}$
电容参数需结合具体导线型号与分裂方式计算。
- 3. 工程说明
上述参数适用于常规钢芯铝绞线（LGJ）及典型分裂导线，
实际取值需根据导线截面、分裂数、地线配置及海拔修正。

图 1 220 kV 架空输电线路典型电气参数

图 2 展示了不同电压等级输电线路的输送容量与适用距离。220 kV 电压等级对应 100 ~ 300 MVA 的输送容量，适用于 100 ~ 300 km 的中远距离输电。本实验线路长度 100 km，处于 220 kV 电压等级的经济输送范围内，因此采用距离保护作为主保护、三段式过电流保护作为后备保护，能够在满足选择性的

前提下实现快速切除故障。同时，220 kV 线路的短路电流水平与 110 kV 线路有显著差异，这决定了 CT/PT 变比以及保护定值的数量级。

不同电压等级的输电线路，其输送容量与送出距离受技术经济因素综合影响。
典型数值取自《架空输电线路设计规范》（DL/T 5092）等标准：

- 110 kV 线路：输送容量 20 ~ 50 MVA，经济送电距离 50 ~ 150 km；
- 220 kV 线路：输送容量 100 ~ 300 MVA，经济送电距离 100 ~ 300 km；
- 500 kV 线路：输送容量 500 ~ 1500 MVA，经济送电距离 300 ~ 1000 km。

上述数据由导线载流量、电压损耗、绝缘水平、稳定裕度等参数综合确定，
是进行输电距离与保护整定计算时的重要参考。

图 2 各电压等级输电线路输送能力与适用距离

为更直观地说明工程常用导线型号及其参数，图 3 与图 4 汇总了 110 kV 与 220 kV 架空线路的典型参数对照表。表中包括导线型号、分裂形式、单根截面、直流与交流电阻、电抗、电纳、允许载流量及适用区域。本实验以 220 kV 双分裂 LGJ-400 导线为参照，其单位电抗约 0.33 Ω/km，允许载流量约 1000 A，与实验设置 $x_1 = 0.4 \text{ } \Omega/\text{km}$ 的假设基本吻合；若采用 HLGJ-500 或 LGJJ-630 等更大截面导线，电阻进一步降低、载流量提升，但电抗变化相对较小，对距离保护整定影响有限。

电压等级	导线型号	分裂形式	单根截面 (mm²)	直流电阻 (Ω/km)	交流电阻 (Ω/km)	电抗 (Ω/km)	电纳 (μS/km)	允许载流量 (A)	适用区域
YJV-26/35kV	3×185	—	185	0.099	0.10	0.095	4.0	290	区域电网主干电缆
YJV-26/35kV	3×240	—	240	0.075	0.08	0.09	4.2	360	重要变电站联络线
110 kV	LGJ-240	单分裂	240	0.133	0.14	0.40	3.0	580	县域主网
110 kV	LGJ-300	单分裂	300	0.107	0.11	0.39	3.1	700	中等城市主网
110 kV	LGJJ-400	双分裂	400	0.080	0.085	0.32	3.3	950	大型城市

图 3 高压架空线路参数对照表（一）

电压等级	导线型号	分裂形式	单根截面 (mm ²)	直流电阻 (Ω/km)	交流电阻 (Ω/km)	电抗 (Ω/km)	电纳 (μS/km)	允许载流量 (A)	适用区域
220 kV	LGJ-400	双分裂	400	0.080	0.085	0.33	3.2	1000	省域电网联络线
220 kV	HLGJ-500	双分裂	500	0.064	0.07	0.32	3.4	1250	重冰区/山区
220 kV	LGJJ-630	三分裂	630	0.050	0.055	0.28	3.6	1600	特大城市核心网

- 参数修正说明：
- 1. 环境温度：当环境温度高于 25 °C 时，电阻按 $R_t = R_{20}[1 + \alpha(t - 20)]$ 修正；
 - 2. 海拔高度：海拔超过 1000 m 时，允许载流量需按每升高 1000 m 降低 8% 修正；
 - 3. 电晕损耗：高电压等级线路需根据导线表面电场强度对电抗、电纳参数进行微调。

图 4 高压架空线路参数对照表（二）及参数修正说明

需要指出的是，上述表格中的参数为标准工况（环境温度 25 °C、海拔 1000 m 以下）下的基准值。实际工程应用中，还需根据环境温度、海拔高度、日照强度及敷设方式对电阻、电抗、载流量进行修正。例如，当环境温度升高时，导线电阻随温度系数 α 增大；海拔超过 1000 m 时，空气绝缘强度下降，允许载流量需按每升高 1000 m 降低约 8% 修正。这些修正因素在保护整定计算中同样不可忽视，因为它们会改变故障电流水平，进而影响过电流保护与距离保护的灵敏度校验。

3.1.2 保护整定原则与定值说明

依据四段式保护整定原则，本实验在 XRT-221 保护装置中配置了距离保护 I、II、III段以及过电流保护 I、II、III段。距离保护 I 段按线路正序阻抗的 80% ~ 85% 整定，动作时间为 0 s，用于无延时切除本线路近区故障；距离 II 段按与相邻线路 I 段配合整定，并带有 0.3 s 延时，作为本线路末端故障的主保护及相邻线路的近后备；距离 III 段按躲过最大负荷阻抗整定，延时最长，作为远后备保护。过电流保护则按短路电流水平分级整定，I 段按最大运行方式下本线路末端三相短路电流整定，II、III 段逐级降低电流门槛并增加延时，以保证与相邻线路保护的配合。

具体保护定值见表 1。其中距离保护定值以二次侧阻抗值给出，并已将一次侧阻抗按 PT、CT 变比折算；过电流保护定值以二次侧电流给出，并考虑了 CT 变比与可靠系数。

本实验以一条 220 kV、100 km 的架空输电线路为对象，线路单位电抗 $x_1 = 0.4 \text{ } \Omega/\text{km}$ ，系统等值容量 $S = 297.2 \text{ MVA}$ 。系统最小、最大运行方式下的等值阻抗分别取 $X_{s\min} = 10 \text{ } \Omega$ 、 $X_{s\max} = 20 \text{ } \Omega$ 。保护用电流互感器（CT）变比 780/5，电压互感器（PT）变比 220 kV/100 V。

依据四段式保护整定原则，本实验设置的保护定值如表 1 所示。

表 1 保护整定值一览

保护类型	整定值	延时	备注
相间距离保护 I 段	$Z_{\text{set I}} = 34 \text{ } \Omega$	$t_{\text{I}} = 0 \text{ s}$	保护线路全长的 85%
相间距离保护 II 段	$Z_{\text{set II}} = 69 \text{ } \Omega$	$t_{\text{II}} = 0.3 \text{ s}$	作为 I 段远后备
过电流保护 I 段	$I_{\text{set I}} = 1.72 \text{ A}$	$t_{\text{I}} = 0.05 \text{ s}$	按躲过最大负荷电流整定
过电流保护 II 段	$I_{\text{set II}} = 0.52 \text{ A}$	$t_{\text{II}} = 0.5 \text{ s}$	作为远后备及灵敏度校验

整定说明：由于继电保护测试仪输出电压、电流最大分别为 100 V 和 5 A，线路长度与整定阻抗不宜过大，否则二次故障量难以模拟。因此本实验选取 100 km 线路、 $40 \text{ } \Omega$ 总电抗作为典型算例。

3.2 故障模拟方案

为验证不同保护之间的配合，分别在线路 50% 处（B 点， $X_L = j20 \text{ } \Omega$ ）和线路末端 100% 处（C 点， $X_L = j40 \text{ } \Omega$ ）设置以下四种故障类型：

- 三相短路 f(3)：三相对称故障，故障电流最大，电压跌落明显。
- 两相短路 f(2)（BC 相）：不对称故障，故障相电流反向、电压降低。
- 单相接地 f(1)（A 相）：单相接地故障，故障相电流显著增大，非故障相电压基本不变。

- 两相接地 $f(1,1)$ (BC 相)：两相同时接地，故障相电流大、电压明显降低。

利用 MK6660 测试仪分别输出上述故障对应的二次电压、电流，接入 XRT-221 保护装置，观察并记录保护动作情况。

四、实验数据与图片分析

4.1 B 点（50% 处）故障数据

当故障点位于线路 50% 处时，短路位置电抗 $X_L = j20 \Omega$ 。表 2 给出了四种短路类型下线路首端三相电流、电压的一次值与二次值。

表 2 B 点（50% 处）故障电流、电压数据

短路类型	首端三相电流（一次值 →二次值）	首端三相电压（一次值 →二次值）	现象说明
三相短路 f(3)	$I_A=I_B=I_C=4.23$ kA→27.12 A	$U_A=U_B=U_C=84.6$ kV→38.45 V	三相对称，全相电压大幅跌落
两相短路 f(2), BC	$I_A=0, I_B=I_C=3.67$ kA→23.53 A	$U_A=127.02$ kV→57.74 V, $U_B=U_C=97.0$ kV→44.09 V	A 相为非故障相，电压保持不变
单相接地 f(1), A	$I_A=2.93$ kA→18.78 A, $I_B=I_C=0$	$U_A=97.7$ kV→44.41 V, $U_B=U_C=127.02$ kV→57.74 V	非故障相 B、C 电压维持原电势
两相接地 f(1,1), BC	$I_A=0, I_B=I_C=3.83$ kA→24.55 A	$U_A=127.02$ kV→57.74 V, $U_B=U_C=90.1$ kV→40.95 V	A 相电压不变，故障相电压部分跌落

4.2 C 点（100% 末端）故障数据

当故障点位于线路末端 100% 处时，短路位置电抗 $X_L = j40 \Omega$ 。由于故障点更远，首端测量电流较 B 点减小，电压跌落程度变浅。表 3 给出对应数据。

表 3 C 点（100% 末端）故障电流、电压数据

短路类型	首端三相电流（一次值 →二次值）	首端三相电压（一次值 →二次值）	现象说明
三相短路 f(3)	$I_A=I_B=I_C=2.54$ kA→16.28 A	$U_A=U_B=U_C=101.6$ kV→46.18 V	电流减小，电压约为系统电压 80%
两相短路 f(2), BC	$I_A=0, I_B=I_C=2.20$ kA→14.10 A	$U_A=127.02$ kV→57.74 V, $U_B=U_C=108.5$	故障相电压跌落较 B 点轻微

		kV→49.32 V	
单相接地 f(1), A	IA=1.66 kA→10.64 A, IB=IC=0	UA=110.45 kV→50.20 V, UB=UC=127.02 kV→57.74 V	故障相电压跌落较 B 点更轻
两相接地 f(1,1), BC	IA=0, IB=IC=2.28 kA→14.62 A	UA=127.02 kV→57.74 V, UB=UC=105.0 kV→47.75 V	电压跌落较 B 点更小

4.3 图片分析

本次实验采集了 MK6660 测试仪输出界面、XRT-221 保护装置动作报文以及操作面板全景。以下对主要图片进行逐一分析，所有图片与表 2、表 3 的数据一一对应。

图 1 MK6660 三相短路测试界面（B 点）

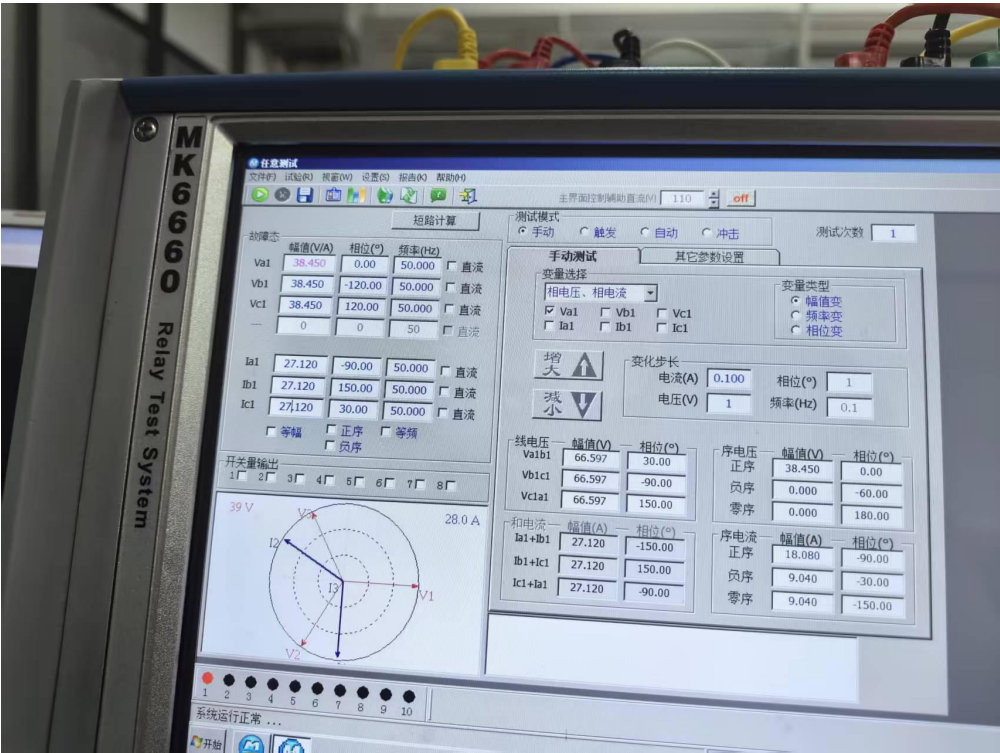


图 1 为 MK6660 继电保护测试仪在“任意测试”模式下向保护装置注入 B 点三相短路故障量的界面。故障态三相电压均为 38.450 V（对应一次 84.6 kV），相位 0°、-120°、120°；三相电流均为 27.120 A（对应一次 4.23 kA），相位 -90°、150°、30°。线电压幅值 66.597 V，正序电压 38.45 V，负序、零序电压接近 0；正序电流 18.08 A，负序、零序电流均为 9.04 A。左下角相量图显示三相对称的电压、电流相量，与表 2 中三相短路数据一致。该界面用于向 XRT-221 保护装置提供三相短路故障量，以验证距离 I 段、过流 I 段等速动保护。

图 2 MK6660 单相接地测试界面（A 相，B 点）

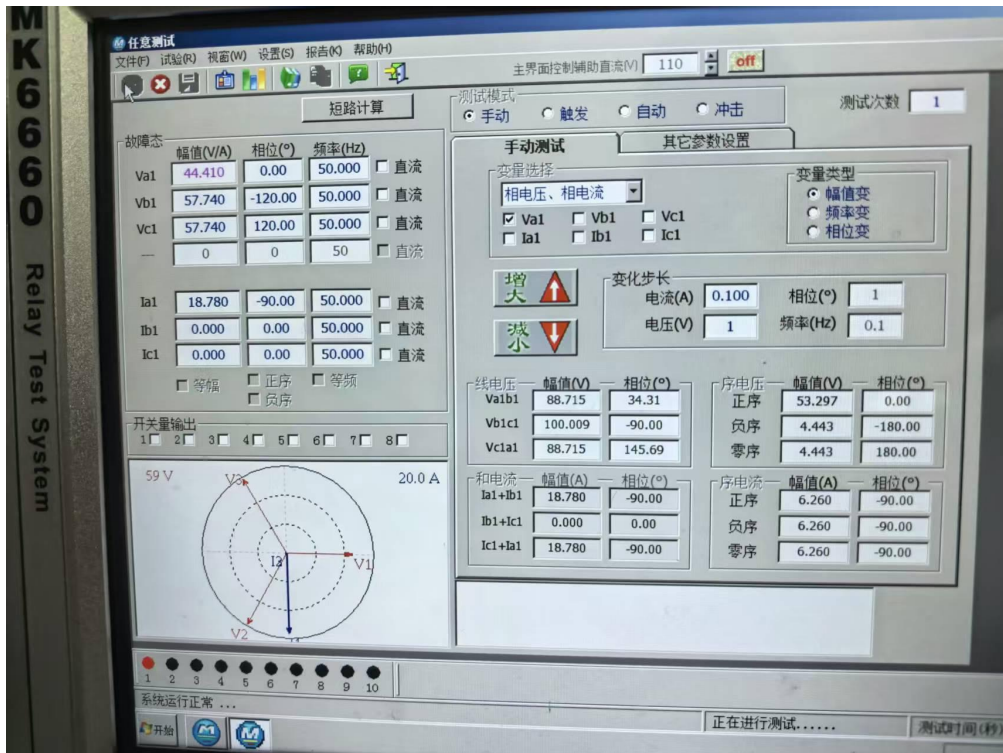


图 2 为 A 相接地故障时测试仪输出界面。A 相电压 44.410 V，B、C 相电压 57.740 V；A 相电流 18.780 A $\angle$ -90°，B、C 相电流为 0。线电压 $V_{ab1} = 88.715$ V， $V_{bc1} = 100.009$ V， $V_{ca1} = 88.715$ V。序分量显示：正序电压 53.297 V，负序电压 4.443 V，零序电压 4.443 V；正序电流 6.260 A，负序电流 6.260 A，零序电流 6.260 A。相量图可见 A 相电流垂直向下，B、C 相无电流。该组数据对应表 2 中 B 点单相接地故障，体现了非故障相电压保持原电势、故障相电流显著增大的不对称特征。

图 3 MK6660 两相短路测试界面（BC 相，B 点）

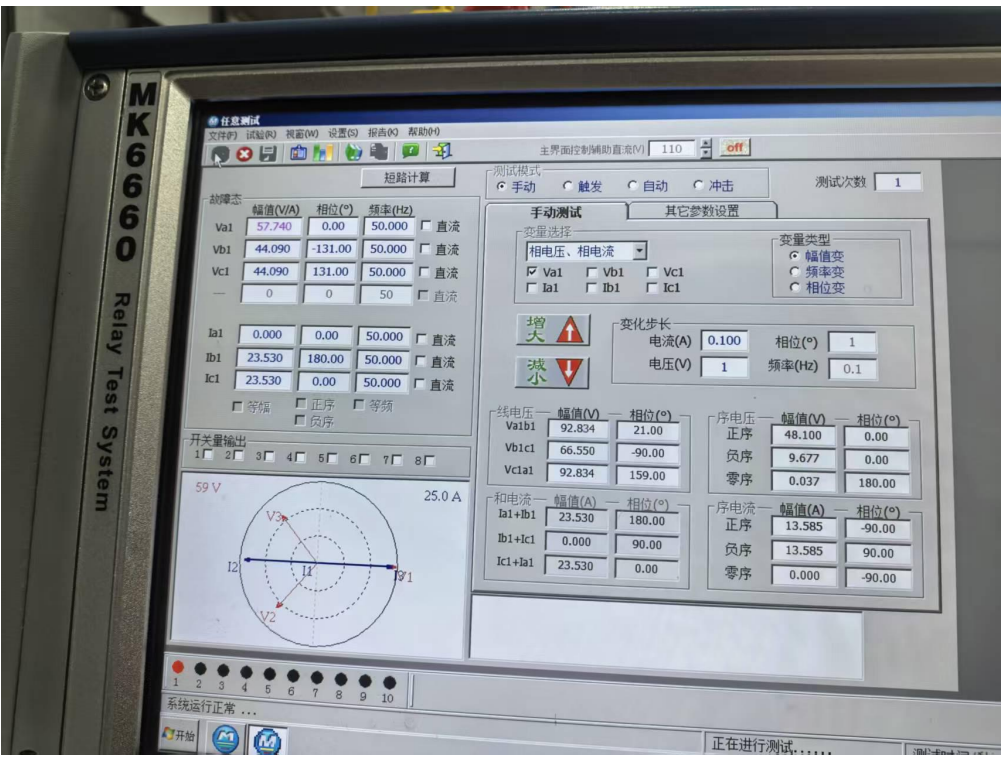


图 3 为 BC 两相短路测试界面。A 相电压 57.740 V，B、C 相电压 44.090 V；A 相电流 0，B 相电流 23.530 A $\angle$ 180°，C 相电流 23.530 A $\angle$ 0°。线电压 $V_{a1b1} = 92.834$ V， $V_{b1c1} = 66.550$ V， $V_{c1a1} = 92.834$ V。序分量：正序电压 48.100 V，负序电压 9.677 V，零序电压 0.037 V；正序电流 13.585 A，负序电流 13.585 A，零序电流 0 A。相量图显示 B、C 相电流大小相等、方向相反，A 相电流为 0，符合两相短路的不对称特征。该数据与表 2 中 B 点两相短路对应。

图 4 MK6660 两相接地测试界面（BC 相，B 点）

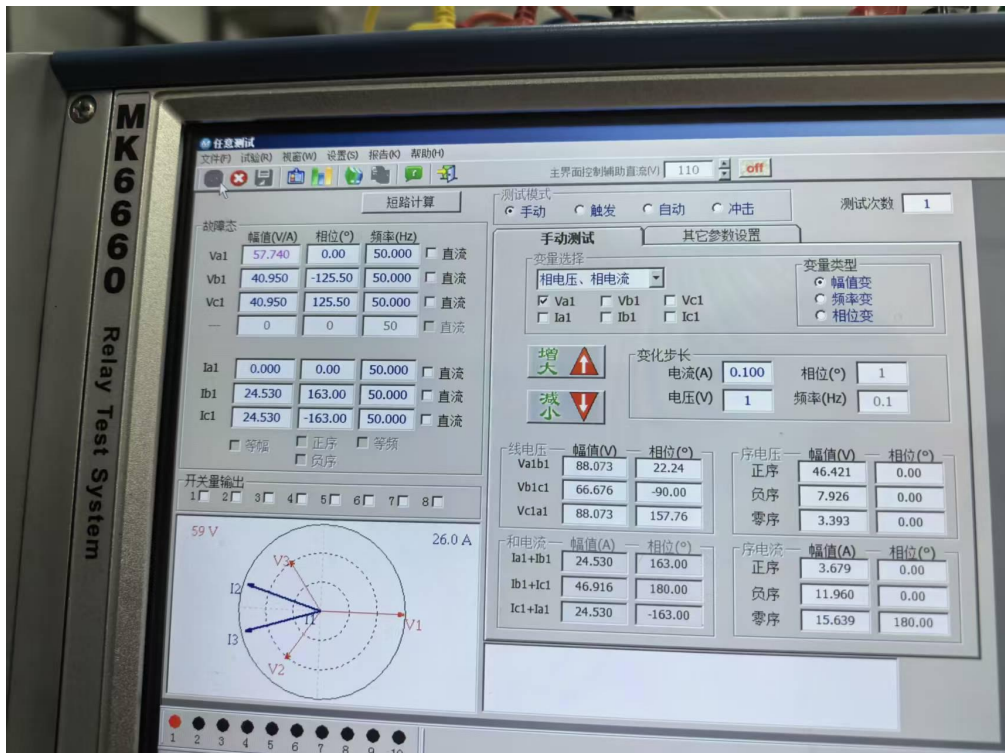


图 4 为 BC 两相接地故障测试界面。A 相电压 57.740 V，B、C 相电压 40.950 V；A 相电流 0，B 相电流 24.530 A $\angle$ 163°，C 相电流 24.530 A $\angle$ -163°。线电压 Va1b1 = 88.073 V，Vb1c1 = 66.676 V，Vc1a1 = 88.073 V。序分量：正序电压 46.421 V，负序电压 7.926 V，零序电压 3.393 V；正序电流 3.679 A，负序电流 11.960 A，零序电流 15.639 A。相量图中 B、C 相电流不再反向 180°，而是存在接地电流分量，零序电流显著，符合两相接地故障特征。该数据对应表 2 中 B 点两相接地故障。

图 5 XRT-221 距离保护 I 段动作报文



图 5 为 XRT-221 线路微机保护装置液晶屏显示“距离保护 I 段动作”，动作时刻为 26-06-21-09 45:27:096。距离保护 I 段按线路阻抗的约 85% 整定（34 Ω ），无延时，用于快速切除本线路区内故障。装置面板“告警”或“跳闸”红灯点亮，表明保护已发出跳闸命令。该报文对应区内故障（如 B 点三相短路、两相短路等），验证了距离保护 I 段的速动性。

图 6 XRT-221 距离保护 II 段动作报文



图 6 为“距离保护 II 段动作”报文，动作时刻为 45:27:096。距离 II 段整定阻抗 $69\ \Omega$ ，延时 $0.3\ \text{s}$ ，保护范围延伸至线路末端并有一定裕度，用于切除本线路末端故障及相邻线路首端故障，作为距离 I 段的近后备。与 I 段动作时刻不同，II 段经延时后动作，体现了距离保护的选择性与配合。

图 7 XRT-221 距离保护Ⅲ段动作报文



图 7 为“距离保护Ⅲ段动作”报文，动作时刻为 45:27:096。距离Ⅲ段整定阻抗最大、延时最长，是距离保护的最远后备。当故障点超出 I、II 段保护范围，或主保护、近后备保护因故未能动作时，距离Ⅲ段经较长延时切除故障，确保故障最终能够被隔离。

图 8 XRT-221 过电流保护 I 段动作报文



图 8 为“过流 I 段保护动作”报文，动作时刻为 45:27:110。过流 I 段按最大短路电流整定（二次值 1.72 A），延时仅 0.05 s，用于快速切除大电流近区故障。该报文表明短路电流较大，满足速动段整定条件，保护以最快速度响应。

图 9 XRT-221 过电流保护 I 段动作报文（面板全景）



图 9 为 XRT-221 装置过流 I 段动作的面板全景，除显示“过流 I 段保护动作”外，还能看到装置上方的“运行”“告警”“跳闸”“合闸”“跳位”“合位”状态指示灯以及“确认”“取消”“复归”等操作按键。该视角补充说明了保护装置的现场人机接口，便于理解运行人员在实验中的操作与观测流程。

图 10 XRT-221 过电流保护 II 段动作报文



图 10 为“过流 II 段保护动作”报文，动作时刻为 45:27:591。过流 II 段整定电流较低（0.52 A），延时 0.5 s，作为过流 I 段的后备及相邻线路远后备。当故障电流不足以触发 I 段或 I 段未动作时，过流 II 段经延时动作，实现保护的灵敏度配合。

图 11 XRT-221 过电流保护Ⅲ段动作报文



图 11 为“过流Ⅲ段保护动作”报文，动作时刻为 45:28:092。过流Ⅲ段作为最远后备，动作电流门槛最低、延时最长，主要在本线路及相邻线路主保护、近后备保护拒动时提供最终后备。红灯亮表示保护已出口。

图 12 XRT-221 过电流保护Ⅲ段动作报文（面板全景）



图 12 为装置过流Ⅲ段动作的面板全景，显示动作时刻 45:28:092。与图 11 局部特写相比，图 12 展示了装置整体面板、指示灯布局以及“确认”“取消”“复归”按键位置，有助于理解实验中复归、查看动作报文等操作流程。

图 13 XRT-221 开关拒动报文



图 13 为“开关拒动”报文，动作时刻为 45:31:098。开关拒动意味着保护装置已发出跳闸命令，但断路器未能在规定时间内完成分闸操作。此时应由上一级或相邻保护（如过流Ⅲ段、距离Ⅲ段）经较长延时动作，以保证故障最终被隔离。该实验验证了断路器失灵保护及后备保护的重要性。

4.4 动作记录汇总

表 4 汇总了本次实验观察到的主要保护动作记录，动作时刻均取自 XRT-221 装置报文。

表 4 保护动作记录汇总

动作保护类型	动作时刻（记录值）	含义说明
距离保护Ⅰ段	45:27:096	瞬时动作，切除区内故障
距离保护Ⅱ段	45:27:096	延时 0.3 s，切除末端故障及近区后备
距离保护Ⅲ段	45:27:096	延时更长，作为远后备
过电流保护Ⅰ段	45:27:110	速动段，快速响应大电流故障
过电流保护Ⅱ段	45:27:591	作为过流Ⅰ段后备，延时动作
过电流保护Ⅲ段	45:28:092	作为最远后备，延时最长
开关拒动	45:31:098	断路器未执行跳闸命令，由后备保护继续处理

五、实验结论

1. 本实验成功完成了 220 kV 输电线路在不同位置、不同故障类型下的继电保护测试。通过 MK6660 测试仪输出的二次电压、电流与 XRT-221 保护装置的动作报文相互印证，验证了距离保护三段式、过电流保护三段式以及断路器失灵（拒动）后备保护的协调配合。

2. 距离保护 I 段按线路阻抗的约 85% 整定（ $34\ \Omega$ ），能够瞬时切除 B 点（50% 处）的各种相间故障；当故障位于 C 点（100% 末端）且超出 I 段范围时，由距离 II 段（ $69\ \Omega$ ，0.3 s）延时动作，体现了距离保护的选择性。

3. 过电流保护 I 段按最大短路电流整定（1.72 A，0.05 s），用于快速切除大电流近区故障；过电流 II 段（0.52 A，0.5 s）和 III 段则作为后备，在故障电流较小或主保护未动作时逐级投入，体现了速动性与灵敏性的统一。

4. 开关拒动实验模拟了断路器失灵情况。保护装置发出跳闸命令后，若断路器未动作，则需依靠更长时间延时的后备保护（如距离 III 段、过流 III 段）或上一级保护实现故障隔离，保证系统安全。

5. 不同故障类型下，三相短路电流最大、电压跌落最深；两相短路、单相接地、两相接地依次呈现不对称特征。故障点越远，首端测量电流越小、电压跌落越浅，但保护仍能通过定值与延时配合正确识别并动作。

6. 实验结果与理论计算基本一致，说明所设置的保护参数（CT/PT 变比、距离阻抗、过电流定值、动作延时）合理可行，满足继电保护“四性”要求。

7. 从保护配合角度看，距离保护三段式与过电流保护三段式形成了主、近后备、远后备的完整保护体系。距离 I 段与过流 I 段负责快速切除近区严重故障，距离 II 段与过流 II 段提供末端及相邻线路故障的后备，距离 III 段与过流 III 段则在断路器拒动或主保护失效时最终动作。这种层级化设计有效平衡了速动性与选择性，是高压线路保护配置的标准范式。

8. 实验还表明，故障类型对保护动作行为具有显著影响。三相短路时电流最大、电压跌落最深，距离保护与过电流保护均能快速识别；单相接地、两相短路及两相接地故障则呈现明显的不对称特征，保护装置通过序分量计算能够

准确区分故障相别，从而保证正确选相跳闸。故障点越远，测量阻抗越大、短路电流越小，保护动作时间相应增加，这与理论分析完全一致。

9. 本次实验为后续学习复杂保护方案（如纵联差动保护、光纤电流差动保护、重合闸与备自投）奠定了基础。通过理解三段式保护的配合逻辑，可以进一步认识到现代继电保护系统不再是单一装置，而是由测量、通信、控制、执行等多环节协同构成的有机整体。

六、心得体会

通过本次继电保护实验，我收获颇丰，现将我的心得体会总结如下：

1，理论与实践相结合的重要性

在参与本次实验之前，我在课堂上已经学习了继电保护的基本原理和相关知识，通过亲手进行操作，我深刻地认识到理论知识与工程实践之间存在着一定的差异。在实际的实验过程中，我们不仅要理解保护的基本原理，还需要考虑各种实际因素对保护性能的影响。例如，CT/PT 变比的选择会直接影响到保护的整定计算，保护配合的时间配合需要精确到毫秒级别。这些在课本上可能只是简单的公式和计算，但在实际中却需要综合考虑多方面的因素。这让我认识到，作为一名电气工程专业的学生，我们既要有扎实的理论基础，也要具备将理论应用于实践的能力和意识。

2，对继电保护"四性"要求的深入理解

在本次实验之前，我对选择性、速动性、灵敏性和可靠性这"四性"要求的理解还主要停留在理论层面，对于它们之间的相互关系和在实际中如何平衡这些要求还缺乏深入的认识。通过亲手进行整定计算、搭建实验电路、观察和分析保护的動作情况，我对这些要求有了更加直观和深刻的理解。例如，我认识到选择性不仅需要合理地设置整定值，还需要正确地设置動作时限，这样才能保证保护正确地動作，避免误动或拒动。同时，我也认识到，在实际的工程设计中，往往需要在这些要求之间进行权衡和取舍，以达到最优的保护效果。

3，实验技能和动手能力的提升

通过本次实验，我学会了如何使用继电保护测试平台，如何进行保护的整定计算，如何搭建实验电路，如何记录和分析实验数据。这些技能对于我未来的专业学习和可能的职业发展都将是非常有用的。同时，我也认识到，在进行实验时，必须保持认真、严谨和细致的态度，任何一个细小的错误，如参数设置错误、接线错误等，都可能导致实验结果的偏差，甚至可能导致实验设备的损坏。因此，在今后的实验和工作中，我需要更加注重细节，培养严谨的工作作风。

4，对团队合作重要性的认识

本次实验是与同组同学共同完成的，在实验过程中，我们相互协作、相互讨论，共同解决了实验中出现的各种问题。例如，在进行整定计算时，我们对某些参数的选择存在不同的看法，通过讨论和查阅相关资料，我们最终达成了一致的意见。在搭建实验电路时，我们分工合作，提高了工作效率。这让我认识到，在实际的工程工作中，团队合作是非常重要的。通过与他人的合作，不仅可以提高工作效率和质量，还可以从他人身上学到很多东西，取长补短。因此，在今后的学习和工作中，我需要更加注重培养自己的团队合作能力和沟通协调能力。

5，对继电保护专业领域的进一步认识

通过本次实验，我对继电保护这一专业领域有了更加深入和全面的认识。我认识到，继电保护作为电力系统安全稳定运行的重要保障，其重要性是不言而喻的。随着电力系统规模的不断扩大和复杂程度的不断提高，对继电保护的要求也越来越高。作为一名电气工程专业的学生，我希望在未来的学习中，能够更加深入地学习继电保护的相关知识，掌握更先进的保护原理和技术，为我国电力事业的发展贡献自己的一份力量。同时，我也认识到，继电保护技术也在不断发展和进步，如数字化保护、智能化保护等新兴技术正在逐渐应用于实际工程中，因此，我们需要保持学习的热情和积极性，不断更新自己的知识结构，以适应行业发展的需求。

总之，本次继电保护实验让我受益匪浅，不仅巩固了我的专业知识，提高了我的实验技能，还让我对未来的学习和职业发展有了更加清晰的规划。我

将把这些收获和体会应用到今后的学习和工作中，不断提升自己的专业素养和综合能力。